Especificación de Requerimientos

Tu evento
CapySoft

Versión 2.0

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
—	1.0	Versión inicial del SRS de «Tu evento».	CapySoft
09/10/2026	2.0	Pasarela de pagos simulada con patrón Strategy; corrección de inconsistencias internas; nuevos RF26 a RF29; alineación con el Manual de Usuario Web v3.1 (ver Anexo A).	CapySoft

Tabla de Contenido

1. Introducción **4**

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5

1.4 Personal involucrado 6

2. Descripción general **7**

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funciones del producto 7

2.3 Características de usuario 8

2.4 Restricciones 8

2.5 Suposiciones y dependencias 9

3. Requerimientos específicos **10**

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 10

3.1.1 Interfaces de usuario (UI) 10

3.1.2 Interfaces del hardware 10

3.1.3 Interfaces del software 10

3.2 Requerimientos funcionales 11

3.3 Requerimientos no funcionales 40

3.4 Modelo de datos y normalización 42

Anexo A. Cambios de la versión 2.0 ..... **44**

Anexo B. Supuestos y puntos por validar **45**

Especificación de Requerimientos

1. Introducción

Este documento detalla los requisitos del aplicativo «Tu Evento», describiendo los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Facilita la comunicación entre las partes interesadas y reduce los riesgos asociados al desarrollo.

1.1 Propósito

«Tu Evento» es una aplicación web y móvil desarrollada por CapySoft que ofrece una plataforma integral para la creación, administración y operación de eventos: los organizadores gestionan planos, maquetan espacios, configuran asientos y publican eventos; los asistentes visualizan eventos, seleccionan y compran boletas, reciben notificaciones, obtienen tickets con código QR y validan su ingreso.

El sistema busca una experiencia fluida, accesible y multiplataforma, con altos estándares de seguridad, escalabilidad y usabilidad. En esta versión, el pago de las boletas se realiza mediante una pasarela de pagos simulada, desacoplada del resto del sistema con el patrón Strategy, de modo que la integración con una pasarela real (por ejemplo, Wompi) pueda incorporarse sin cambiar la lógica de negocio.

1.2 Alcance

El alcance del sistema incluye:

- Gestión de usuarios: registro con verificación por código, inicio y cierre de sesión, autenticación con JWT y Refresh Token, recuperación de contraseña, eliminación de cuenta, personalización del perfil (idioma y tema) y autenticación opcional con redes sociales (Google/Facebook).
- Gestión de eventos: creación en tres pasos, maquetación del plano del recinto (solo web) con secciones, capacidad y precios, y publicación sujeta a la revisión del administrador. La versión móvil visualiza los eventos.
- Reservas, compras y asistencia: selección de sillas, retención temporal, pago mediante la pasarela de pagos simulada, tickets con QR únicos y validación de asistencia por lectura de QR.
- Pagos: pasarela de pagos simulada (microservicio de CapySoft) desacoplada mediante el patrón Strategy; reembolsos y cartera interna de saldo compensatorio.
- Interacción del usuario: valoraciones y comentarios, notificaciones push y recordatorios automáticos, filtros de búsqueda y preferencias de notificación.
- Administración: revisión de solicitudes de organizador, revisión y publicación de eventos, control financiero, reportes y reembolsos.
- Compatibilidad multiplataforma: web (Google Chrome y Microsoft Edge) y móvil (Android e iOS). La maquetación de eventos es exclusiva de la versión web.
- Seguridad: JWT, Refresh Token con auditoría de renovaciones, API Gateway, HTTPS y control de roles.

Exclusiones del alcance:

- Transmisión en vivo de eventos y funcionalidades de realidad aumentada o virtual.
- Creación o edición de planos desde la aplicación móvil; las funciones administrativas avanzadas son exclusivas de la web.
- Integración con pasarelas de pago reales en esta versión (Wompi, Stripe, PayPal, MercadoPago): el pago es simulado. La arquitectura (patrón Strategy) permite incorporarlas en el futuro.
- Mensajería interna entre usuarios o chat en tiempo real.
- Personalización avanzada del flujo de compra por parte del organizador (reglas dinámicas, plantillas).
- Múltiples monedas, pagos internacionales o conversión de divisas (se opera en pesos colombianos, COP).
- Herramientas de marketing avanzadas: automatización de correos, segmentación o campañas.
- Integración con redes sociales distinta de inicio de sesión: no se publica ni se comparte contenido en ellas.
- Preventas exclusivas, membresías VIP o accesos especiales más allá de los definidos en los requerimientos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Descripción
Usuario	Persona que usa el sistema; puede ser anónimo, asistente, organizador o administrador.
SRS / ERS	Especificación de Requisitos de Software.
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software.
RF / RNF	Requerimiento funcional / no funcional.
Interfaz	Diseño principal de la página o aplicación.
Mockup	Representación visual estática de un producto.
JWT	JSON Web Token; credencial firmada para autenticar solicitudes.
Refresh Token	Token de larga duración usado para renovar el Access Token sin pedir credenciales.
QR	Código de respuesta rápida usado como ticket de acceso al evento.
DDD	Domain-Driven Design; enfoque de diseño centrado en el dominio del negocio.
Microservicio	Servicio pequeño e independiente que cumple una función específica.
Patrón Strategy	Patrón de diseño que encapsula algoritmos intercambiables detrás de una interfaz común.
Pasarela de pagos	Servicio que procesa pagos en línea. En esta versión, una pasarela simulada propia; Wompi es la pasarela real prevista.

Término	Descripción
Pago simulado	Proceso de pago que reproduce el funcionamiento de una pasarela real sin conectarse a ella.
Webhook	Notificación que envía la pasarela al backend para informar el resultado de un pago.
Idempotencia	Propiedad por la cual procesar varias veces la misma notificación produce un único efecto.
Cartera interna	Saldo compensatorio generado por cancelaciones de eventos, utilizable solo dentro de la plataforma.
Sección	Zona del recinto (General, VIP, Palco, Tribuna) con capacidad y precio propios.

1.4 Personal involucrado

Nombre	Cristofer David Lozano Contreras
Rol principal	Administrador de base de datos
Categoría profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software.
Responsabilidad principal	Vigilar el seguimiento del equipo; desarrollador del backend, diseñador de la base de datos, apoyo en la visualización móvil y documentación.
Contacto	Cristofer_Lozano@soy.sena.edu.co

Nombre	Jhampier Santos Ortiz
Rol principal	Apoyo en desarrollo de software
Categoría profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software.
Responsabilidad principal	Elaboración y organización de la documentación; aporte en el diseño y construcción del frontend para lograr interfaces claras e intuitivas.
Contacto	Jham_santos@soy.sena.edu.co

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema se ofrece en formato web y móvil. La versión web permite a los organizadores maquetar planos, configurar asientos, enviar eventos a revisión y gestionar la asistencia; permite a los administradores revisar solicitudes y eventos y supervisar las finanzas. La versión móvil (Android e iOS) permite a los asistentes visualizar eventos, seleccionar y comprar boletas, recibir notificaciones, acceder a sus tickets y, a los organizadores, escanear códigos QR.

La arquitectura es híbrida: un backend principal modular en N-capas con DDD (Java 21, Spring Boot, PostgreSQL 17) y un microservicio independiente de pagos (Payment Service) que implementa la pasarela simulada. El backend consume los pagos a través de la interfaz PaymentGatewayStrategy, por lo que el comportamiento del sistema no depende del proveedor.

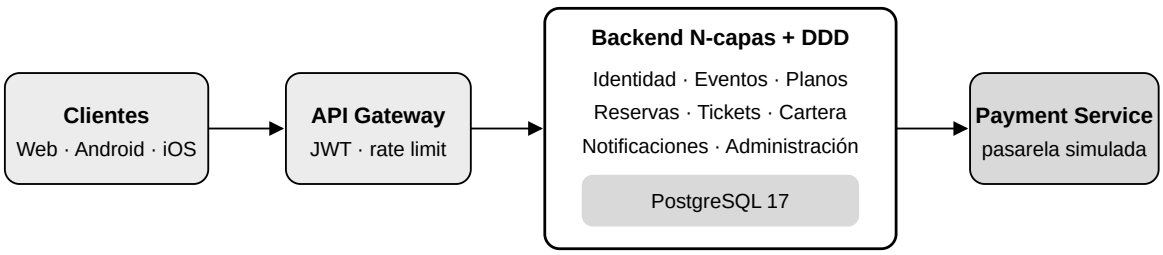


Figura 1. Arquitectura general: backend modular y microservicio de pagos.

2.2 Funciones del producto

- Registro, autenticación y gestión de cuentas y perfiles, con idioma (ES/EN/PT/JA) y tema (claro, oscuro, morado, azul).
- Creación, maquetación y publicación de eventos con aprobación del administrador.
- Exploración y filtrado de eventos, con acceso sin sesión en la web.
- Selección de sillas, retención temporal y compra de boletas con pago simulado.
- Tickets con QR únicos y validación de asistencia.
- Cartera interna de saldo compensatorio y reembolsos aprobados por el administrador.
- Valoraciones y comentarios de eventos.
- Notificaciones push, notificaciones internas y recordatorios automáticos.
- Dashboard por rol y módulo de administración (solicitudes, eventos, control financiero, reportes y reembolsos).

2.3 Características de usuario

Tipo de usuario	Usuario (anónimo, solo web)
Actividades	• Crear cuenta. • Iniciar sesión. • Explorar y buscar eventos.

Tipo de usuario	Usuario (asistente)
Actividades	• Crear cuenta, restablecer contraseña y eliminar cuenta. • Explorar y filtrar eventos; seleccionar sillas y comprar boletas. • Consultar Mis Eventos y tickets con QR; usar la cartera. • Comentar y calificar eventos. • Solicitar el rol de organizador.

Tipo de usuario	Usuario (organizador)
Actividades	• Crear eventos y maquetar el plano del recinto; guardar avances. • Enviar eventos a revisión y consultar el historial y estado de sus eventos. • Eliminar eventos propios que cumplan las condiciones. • Escanear códigos QR para validar la asistencia.

Tipo de usuario	Administrador
Actividades	• Revisar, aprobar o rechazar solicitudes de organizador. • Revisar, publicar o rechazar eventos. • Consultar control financiero y reportes; gestionar reembolsos.

2.4 Restricciones

- Conectividad: el sistema requiere conexión a internet para todas sus operaciones.
- Plataformas: web en Chrome y Edge; móvil en Android 11 o superior e iOS con funcionalidades equivalentes.
- Acceso sin autenticación: la versión web permite visualizar eventos sin iniciar sesión.
- Limitaciones en móvil: no se puede maquetar eventos; solo visualizar eventos, seleccionar asientos, comprar boletas y, para organizadores, escanear QR.
- Pagos: solo se admite el método de pago simulado por código QR; moneda única (COP).
- Seguridad: autenticación segura, Refresh Token, recuperación de contraseña y comunicación por HTTPS.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios tienen conexión estable a internet y habilidades básicas en el uso de computadores y dispositivos móviles.
- El Payment Service (pasarela simulada) y los servicios externos (SMTP, Firebase Cloud Messaging y OAuth) están operativos.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario (UI)

La interfaz es intuitiva e interactiva, con navegación por rol, soporte de cuatro idiomas y cuatro temas visuales, y diseño responsive.

3.1.2 Interfaces del hardware

- Web: sistema operativo Windows; navegadores basados en Chromium (Google Chrome y Microsoft Edge).
- Móvil: Android 11 o superior (compatibilidad total); iOS con las funcionalidades definidas en RF12, sujeto a las restricciones propias del sistema operativo.
- Cámara del dispositivo móvil para la lectura de QR.

3.1.3 Interfaces del software

- Backend (API RESTful) en Java 21 con Spring Boot; intercambio de datos en JSON sobre HTTPS (HTTP únicamente en desarrollo local). La API cubre autenticación, usuarios, eventos, reservas, pagos, tickets, notificaciones y administración.
- Base de datos PostgreSQL 17 mediante Spring Data JPA.
- Payment Service (pasarela simulada): microservicio independiente accedido por API REST a través de la interfaz PaymentGatewayStrategy; devuelve el resultado mediante notificaciones (webhook) firmadas hacia el backend.
- Servicios externos: correo electrónico por SMTP, Firebase Cloud Messaging para notificaciones push y proveedores OAuth 2.0 (Google/Facebook).
- Seguridad: autenticación y autorización con JWT y Refresh Token, API Gateway y control de roles.



Figura 2. Patrón Strategy: cada estrategia normaliza la respuesta o el webhook del proveedor al modelo interno PaymentResult.

3.2 Requerimientos funcionales

Listado de requerimientos funcionales

Gestión de usuarios

- **RF1**: Registro de usuario
- **RF2**: Autenticación con redes sociales (OAuth)
- **RF3**: Inicio de sesión de usuario
- **RF4**: Gestión y personalización del perfil
- **RF5**: Recuperar contraseña
- **RF6**: Cerrar sesión
- **RF7**: Eliminación de cuenta de usuario

Administración

- **RF8**: Módulo de administración del sistema
- **RF27**: Solicitud del rol de organizador
- **RF29**: Control financiero, reportes y reembolsos (administrador)

Eventos

- **RF9**: Edición y maquetación de la estructura del evento
- **RF19**: Maquetación y gestión de eventos desde la versión web
- **RF23**: Filtros de eventos
- **RF28**: Mis eventos y tickets

Reservas, pagos y asistencia

- **RF10**: Reservación de asientos
- **RF11**: Generación y validación de código QR por reserva
- **RF17**: Pasarela de pagos simulada con patrón Strategy
- **RF18**: Comprar boletas desde la aplicación móvil
- **RF24**: Lector de QR para validación de asistencia
- **RF25**: Gestión de saldo compensatorio (Cartera interna)

Interacción y personalización

- **RF13**: Soporte multilenguaje (ES/EN/PT/JA)
- **RF14**: Dashboard por rol
- **RF16**: Sistema de notificaciones push y recordatorios automáticos
- **RF22**: Sistema de temas de interfaz
- **RF26**: Valoraciones y comentarios de eventos

Seguridad, compatibilidad y arquitectura

- **RF12**: iOS funcional
- **RF15**: Sistema de Refresh Token
- **RF20**: Arquitectura orientada a microservicios

- **RF21**: Backend en arquitectura N-capas con DDD

Identificador: RF1		**Nombre:** Registro de usuario
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Página de inicio, interfaz de usuario.	
Entrada: Credenciales del usuario (nombre, correo electrónico y contraseña).		**Salida:**El sistema informa que la cuenta fue creada con éxito y redirige a la página de inicio de sesión.

Descripción:
- El usuario ingresa sus credenciales (nombre, correo y contraseña).
- El sistema genera un código de verificación de 6 dígitos y lo envía al correo electrónico proporcionado.
- El usuario ingresa el código en el sistema para validar su cuenta.
- Si la verificación es exitosa, el sistema registra la cuenta y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.
- Si la verificación falla, el sistema notifica que el correo ya existe o que el código es incorrecto o expirado.
- La contraseña debe cumplir los requisitos de seguridad definidos en RF5.

Precondición:
- El sistema debe estar en ejecución y accesible para el usuario.
- El usuario no debe tener una cuenta registrada con el mismo correo electrónico.
- El servicio de envío de correos electrónicos debe estar disponible.

Manejo de situaciones anormales:
- Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error.
- Si el usuario ingresa un código incorrecto o expirado, el sistema muestra un mensaje de invalidación y permite solicitar un nuevo código.

Criterios:
- Si los datos son correctos, el sistema crea la cuenta y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
- Todo usuario registrado recibe por defecto el rol de asistente.

Postcondición:
- Si la verificación es exitosa: el usuario queda registrado en la base de datos con rol de asistente.
- Si la verificación falla: no se registra la cuenta y se notifica el error (correo existente o código inválido/expirado).

Identificador: RF2	**Nombre:** Autenticación con redes sociales (OAuth)

Tipo: Opcional	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Página de inicio, interfaz de usuario.	
Entrada: El usuario selecciona la opción de iniciar sesión o vincular su cuenta con una red social (Google/Facebook) y autoriza el acceso en la plataforma elegida.	**Salida:**El sistema asocia la cuenta del usuario con la red social seleccionada y permite el acceso.	

Descripción:

- El usuario puede vincular su cuenta con un perfil externo (Google o Facebook) mediante el protocolo OAuth 2.0.
- Una vez autorizada la vinculación, el sistema almacena la relación para permitir inicios de sesión futuros sin credenciales adicionales.
- La integración con redes sociales se limita a autenticación; no incluye publicar ni compartir contenido.

Precondición:

- El sistema debe estar en funcionamiento y accesible.
- El usuario debe tener una cuenta activa en la red social seleccionada.
- La red social debe estar disponible para responder a la solicitud de autenticación.
- El usuario debe estar conectado a internet.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el usuario cancela la autorización en la red social, la vinculación no se completa y se muestra un mensaje de notificación.
- Si la red social no responde o hay un error de autenticación, se muestra un mensaje de error con la opción de reintentar.

Criterios: En caso de éxito, la cuenta queda asociada y disponible para futuros inicios de sesión.

Postcondición:

- Si la autenticación es exitosa: la cuenta queda asociada a la red social y el usuario puede iniciar sesión con ella.
- Si falla o es cancelada: no se realiza la vinculación, se muestra un mensaje y la cuenta permanece sin cambios.

Identificador: RF3		**Nombre:** Inicio de sesión de usuario
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Página de inicio, interfaz de usuario.
Entrada: Correo electrónico y contraseña de un usuario previamente registrado.	**Salida:**El sistema entrega los tokens de sesión (Access Token y Refresh Token, ver RF15) y redirige a la página principal según el rol del usuario.

Descripción:

- El usuario accede a la página de inicio de sesión, donde se muestran los campos de correo electrónico y contraseña.
- El sistema valida que los campos no estén vacíos y consulta la base de datos para verificar que el correo esté registrado y la contraseña coincida.
- Si las credenciales son válidas, el sistema emite un JWT de acceso y un Refresh Token y redirige al usuario.

Precondición:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El sistema debe estar disponible y en línea.
- El usuario debe tener acceso a internet.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema muestra un mensaje (p. ej. «Usuario o contraseña incorrectos») y permite reintentar.
- El endpoint de inicio de sesión aplica limitación de intentos (rate limiting) para mitigar ataques de fuerza bruta.

Criterios:

- Con credenciales válidas, el sistema establece una sesión activa.
- La sesión persiste mientras dure la interacción y se renueva según RF15.

Postcondición:

- La sesión queda activa hasta que el usuario cierre sesión o el Refresh Token expire.
- El usuario accede a las funcionalidades y permisos asociados a su rol.

Identificador: RF4		**Nombre:** Gestión y personalización del perfil
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario, gestión de usuario	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Interfaz de registro y perfil de usuario.	

Entrada: Obligatorios: nombre, apellido, correo (ya verificado) y contraseña. Editables: nombre, apellido, dirección, idioma, tema y preferencias de notificación.	**Salida:**El sistema confirma la creación o actualización del perfil con un mensaje de éxito; la información queda guardada y disponible en la sección de perfil.

Descripción:

- Permite al usuario configurar y gestionar su información personal: creación inicial del perfil tras el registro y edición posterior de sus datos.
- El sistema almacena las preferencias del usuario (idioma, tema de interfaz y notificaciones) para aplicarlas en cada sesión.

Precondición:

- El usuario completó el registro (por correo o red social).
- Si el registro fue por correo, este debe estar verificado.
- El sistema está disponible y el usuario tiene acceso a internet.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el usuario cerró sesión, no puede acceder a su información hasta iniciar sesión nuevamente.
- Si no hay conexión, no es posible gestionar el perfil.
- Si el procesamiento tarda demasiado, se solicita reintentar con un mensaje genérico.

Criterios:

- El usuario puede editar su información en cualquier momento.
- La información se guarda de forma persistente en la base de datos.

Postcondición:

- El perfil queda creado o actualizado y disponible en futuras sesiones.
- Si se vinculó una red social, la asociación queda guardada.
- En caso de fallo no se altera la información previa y se notifica al usuario.

Identificador: RF5		**Nombre:** Recuperar contraseña
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Página de recuperar contraseña, interfaz de usuario.	
Entrada: Correo electrónico del usuario.	**Salida:**Si el correo existe, se envía un código de verificación para renovar la contraseña.	

Descripción:
- El usuario selecciona «¿Olvidaste tu contraseña?» en la página de inicio de sesión e ingresa su correo.
- El sistema valida que el campo no esté vacío y tenga formato válido, y busca el correo en la base de datos.
- Si está registrado, genera un código de verificación único y lo envía al correo; si no, muestra un mensaje de error.
- Con el código válido, el usuario define una nueva contraseña.

Precondición:
- El usuario tiene una cuenta registrada con correo verificado.
- El sistema está en línea y tiene acceso al servicio de envío de correos.

Manejo de situaciones anormales:
- Si el correo no está registrado, se muestra un mensaje de error.
- Si el código expira o es incorrecto, el sistema solicita generar un nuevo código.

Criterios:
- El correo debe tener formato válido.
- La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial.
- El usuario recibe confirmación de que su contraseña fue actualizada.

Postcondición:
- El usuario cuenta con una nueva contraseña.
- El código utilizado queda invalidado para evitar su reutilización.
- La cuenta puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

Identificador: RF6		**Nombre:** Cerrar sesión
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Interfaz de usuario.	
Entrada: El usuario selecciona la opción «Cerrar sesión».		**Salida:**El sistema invalida la sesión activa e impide el acceso a funciones protegidas hasta un nuevo inicio de sesión.

Descripción:
- Al seleccionar «Cerrar sesión», el sistema invalida el Access Token y revoca el Refresh Token asociado (ver RF15).
- El usuario pierde acceso inmediato a las áreas protegidas y es redirigido a la página de inicio o de inicio de sesión.
- Garantiza la seguridad y privacidad en dispositivos compartidos o públicos.

Precondición:
- El usuario tiene una sesión activa.
- El servicio de autenticación está disponible.

Manejo de situaciones anormales:
- Si se pierde la conexión durante el cierre, se muestra: «No se pudo cerrar la sesión por problemas de conexión, inténtelo nuevamente».
- Si la sesión ya había expirado, el sistema redirige automáticamente a inicio de sesión.

Criterios: Tras cerrar sesión, el usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

Postcondición:
- La sesión y el Refresh Token quedan invalidados.
- No se puede acceder a datos ni funciones privadas hasta iniciar sesión de nuevo.

Identificador: RF7		**Nombre:** Eliminación de cuenta de usuario
Tipo: Opcional	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Página de configuración de la cuenta, interfaz de usuario.	
Entrada: El usuario selecciona la opción «Eliminar cuenta» en la configuración y confirma la acción en la ventana emergente.		**Salida:**El sistema elimina de forma permanente e irreversible los datos personales del usuario y lo redirige a la pantalla de inicio con un mensaje de confirmación.

Descripción:
- Permite al usuario borrar su perfil y su información personal. La opción se denomina «Eliminar cuenta» (no «Desactivar»), pues la acción es irreversible.
- El sistema solicita confirmación explícita (p. ej. «¿Está seguro de que desea eliminar su cuenta? Esta acción no se puede deshacer») y reautenticación (contraseña o código).
- Los datos personales se eliminan; los registros transaccionales (pagos, reservas, movimientos de cartera) se conservan de forma anonimizada para trazabilidad financiera.
- Un organizador con eventos publicados o un usuario con reservas activas debe resolverlos antes de eliminar la cuenta.

Precondición:
- Sesión activa y reautenticación del usuario.
- El usuario no tiene reservas activas ni eventos publicados con ventas vigentes.
- El sistema está en línea y con acceso a la base de datos.

Manejo de situaciones anormales:

- Si la conexión se interrumpe antes de completar la eliminación, se muestra: «La operación no pudo completarse, inténtelo nuevamente».
- Si se intenta acceder con las credenciales eliminadas, el sistema indica que no existen.

Criterios:

- Se solicita confirmación previa.
- Los datos personales se eliminan de forma definitiva.
- Tras la eliminación el usuario es redirigido a la pantalla de inicio.

Postcondición:

- La cuenta y sus datos personales ya no existen en el sistema.
- Los registros financieros permanecen anonimizados.
- El usuario queda sin acceso al sistema.

Identificador: RF8		**Nombre:** Módulo de administración del sistema
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de administrador; validación de solicitudes de organizador; revisión de eventos	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Interfaz de administración (menú lateral: Dashboard, Control Financiero, Eventos, Reportes, Reembolsos y Solicitudes).	
Entrada: El administrador inicia sesión con credenciales válidas.	**Salida:**El administrador accede a un panel exclusivo de su rol donde gestiona solicitudes de organizador, revisión de eventos, control financiero, reportes y reembolsos.	

Descripción:

- Tras autenticarse, el sistema identifica el rol y redirige al panel de administración.
- Solicitudes: lista las solicitudes de usuarios que desean ser organizadores, filtrables por estado (Todas, Pendientes, Aprobadas, Rechazadas), con usuario, correo, documento, fecha, estado y acciones. El administrador revisa el documento adjunto y aprueba o rechaza. Al aprobar, el usuario adquiere el rol de organizador.
- Eventos: lista los eventos enviados a revisión (estado «En revisión»). El administrador consulta modalidad, estructura de secciones con capacidad y precios, organizador y boletas disponibles, y decide «Publicar» o «Rechazar» (ver RF9 y RF19).
- Control Financiero, Reportes y Reembolsos: ver RF29.
- El administrador también puede ejecutar las funciones comunes de cualquier cuenta (inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña).

Precondición:
- Existe un usuario con rol de administrador.
- El sistema está en línea y con acceso a la base de datos.
- Para aprobar un organizador, el solicitante envió previamente sus documentos.

Manejo de situaciones anormales:
- Con credenciales incorrectas se muestra «Usuario o contraseña incorrectos».
- Con conexión inestable se muestra «Problemas de conexión, inténtelo de nuevo».
- Si se pierde la conexión al aprobar/rechazar, la acción no se completa y se muestra «La operación no se procesó correctamente».

Criterios:
- El administrador es redirigido automáticamente al panel tras iniciar sesión.
- El sistema registra el resultado (aceptada/rechazada) de cada solicitud y de cada revisión de evento, con fecha y administrador responsable.
- Tras la aprobación, el organizador puede acceder al módulo de creación de eventos.
- Al rechazar una solicitud o un evento, el sistema permite registrar el motivo y notifica al interesado.

Postcondición:
- El administrador queda autenticado en su módulo de gestión.
- Los organizadores aprobados pueden crear eventos.
- Los eventos aprobados quedan publicados y visibles para los asistentes.

Identificador: RF9		**Nombre:** Edición y maquetación de la estructura del evento
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de desarrollo de evento	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Página de creación de evento y editor de layout (web).	
Entrada: El organizador selecciona la opción de maquetar el plano del recinto del evento dentro del editor.	**Salida:**El sistema permite crear y guardar un plano digital del recinto asociado al evento.	

Descripción:

- El editor ofrece una interfaz gráfica con elementos predeterminados para diseñar un plano similar al recinto, partiendo de un plano ya generado o desde cero.
- El plano se compone de secciones (General, VIP, Palco, Tribuna u otras), cada una con su capacidad y precio.
- El organizador puede guardar avances (borrador) sin publicarlos y eliminar un plano mientras no tenga reservas activas.
- Cuando el organizador finaliza el diseño, envía el evento a revisión; el plano solo queda disponible para reservas cuando el administrador publica el evento (RF8).

Precondición:

- Sesión iniciada con rol de organizador.
- Existe un evento previamente creado al cual se asociará el plano.

Manejo de situaciones anormales: Si la conexión se interrumpe durante la creación, el sistema notifica que el plano no se guardó correctamente.

Criterios:

- Solo el rol organizador puede crear y modificar estructuras de eventos.
- El sistema permite guardar borradores de maquetación.
- Se puede eliminar un plano solo si no tiene reservas activas.
- Mientras el evento esté «En revisión» no se puede editar; el organizador puede retirarlo de revisión para hacer cambios.
- El plano publicado se muestra correctamente en la selección de asientos.

Postcondición:

- El plano queda almacenado y vinculado al evento.
- Una vez publicado el evento, los asistentes pueden visualizar el plano y seleccionar sus asientos.

Identificador: RF10		**Nombre:** Reservación de asientos
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de agendamiento y compra	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Página de selección de sillas, carrito y confirmación de compra.	
Entrada: El asistente selecciona un evento, indica cuántas sillas necesita y elige sillas disponibles por sección en el plano.	**Salida:**El sistema bloquea temporalmente las sillas elegidas, las agrega al carrito con su total y continúa al pago.	

Descripción:

- El asistente visualiza los eventos publicados, elige uno y selecciona sillas disponibles en el mapa del recinto; las seleccionadas pasan al carrito («Tu Carrito») con el total.
- Al continuar al pago, la reserva se crea en estado PENDIENTE_PAGO y las sillas quedan BLOQUEADAS temporalmente (retención de stock) para que otro usuario no pueda seleccionarlas. El carrito muestra un cronómetro con el tiempo restante.
- La confirmación de la reserva es automática: cuando la pasarela de pagos (ver RF17) reporta el pago como APROBADO, la reserva pasa a CONFIRMADA y las sillas a OCUPADAS. No interviene validación manual o «física» del organizador.
- Si el pago es rechazado, cancelado o vence el tiempo de retención, la reserva pasa a CANCELADA/EXPIRADA y las sillas se liberan automáticamente.

Precondición:

- El usuario inició sesión.
- Existe un evento publicado y habilitado para reservas.
- Existe un plano de asientos publicado para el evento.

Manejo de situaciones anormales:

- Si la silla ya fue tomada por otro usuario (bloqueada u ocupada), el sistema lo notifica y solicita elegir otra.
- Si la conexión se interrumpe durante la reserva, el sistema indica que la operación no se completó.
- Si dos usuarios seleccionan la misma silla simultáneamente, solo uno obtiene el bloqueo (control de concurrencia).

Criterios:

- La silla queda bloqueada desde el momento en que el usuario continúa al pago.
- Estados de silla: DISPONIBLE, BLOQUEADA, OCUPADA. Estados de reserva: PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA, EXPIRADA, CANCELADA.
- El tiempo de retención es configurable por el sistema (valor sugerido por defecto: 10 minutos).
- La silla confirmada queda marcada como ocupada en el plano.

Postcondición:

- La reserva queda almacenada y vinculada al evento.
- Si se confirma, las sillas quedan ocupadas de forma permanente.
- Si no se confirma en el tiempo definido, las sillas se liberan automáticamente.

Identificador: RF11		**Nombre:** Generación y validación de código QR por reserva
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Reservas (RF10), pagos (RF17), control de asistencia (RF24)	**¿Crítico?** Sí

Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Pantalla «Pago aprobado» con tickets, Mis Eventos, gestión de eventos.
Entrada: La pasarela de pagos notifica que el pago de una reserva fue APROBADO.	**Salida:**El sistema genera un código QR único por reserva (ticket), lo muestra al asistente en pantalla y lo envía a su correo.

Descripción:

- El QR se genera únicamente cuando el pago es APROBADO; no existe QR para reservas pendientes, rechazadas o expiradas.
- El QR contiene la información esencial para su validación: identificador único de ticket, evento, fecha, número y ubicación de las sillas.
- El QR sirve como comprobante de compra y control de acceso. El organizador lo valida mediante el lector de RF24.
- Estados del QR: VÁLIDO (activo), USADO (ya validado en el ingreso), ANULADO (reserva cancelada o evento cancelado) y CADUCADO (evento finalizado).

Precondición:

- La reserva existe y su pago fue aprobado.
- La reserva tiene sillas asignadas.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el pago no está aprobado, no se genera QR.
- Si falla el envío del correo, el ticket sigue disponible en «Mis Eventos» y el sistema reintenta el envío.

Criterios:

- El QR es único por reserva, sin importar la cantidad de sillas.
- El QR incluye la información necesaria para su validación y no puede reutilizarse tras su validación.
- El organizador puede escanear el QR desde la aplicación para validar la asistencia.

Postcondición: La reserva queda confirmada con un QR funcional que permite el acceso al evento.

Identificador: RF12		**Nombre:** iOS funcional
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Compatibilidad móvil	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Versión móvil del aplicativo.	
Entrada: El usuario accede a la aplicación desde un dispositivo iOS.	**Salida:**El sistema muestra las funcionalidades definidas para la plataforma móvil.	

Descripción:
- Garantiza que el sistema se ejecute de forma funcional en dispositivos iOS: visualización de eventos, selección de asientos, compra de boletas, tickets con QR, lectura de QR (organizador), perfil y notificaciones.
- Las limitaciones propias del sistema operativo se documentan y no afectan las funciones esenciales. Debe realizarse una prueba de compatibilidad que confirme el funcionamiento.

Precondición:
- Dispositivo con iOS actualizado.
- Acceso a internet y sistema en línea.

Manejo de situaciones anormales:
- Si alguna funcionalidad no puede ejecutarse, se muestra un mensaje de incompatibilidad parcial.
- Si falla la conexión con el servidor, se solicita verificar la conexión a internet.

Criterios:
- La aplicación abre, carga datos y ejecuta las funciones esenciales en iOS.
- Se ejecuta al menos una prueba de compatibilidad documentada.

Postcondición: Se confirma el funcionamiento de las funciones esenciales en iOS.

Identificador: RF13		**Nombre:** Soporte multilenguaje (ES/EN/PT/JA)
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Diseño de la interfaz multilenguaje.	
Entrada: El usuario selecciona un idioma: español, inglés, portugués o japonés.		**Salida:**La interfaz completa se muestra en el idioma seleccionado.

Descripción:
- El sistema permite cambiar y mostrar la interfaz en cuatro idiomas: español (ES), inglés (EN), portugués (PT) y japonés (JA).
- El contenido traducido se carga dinámicamente sin recargar la aplicación; el usuario puede cambiar el idioma en cualquier momento desde la configuración y la selección se guarda en sus preferencias.

Precondición:
- Existen recursos de traducción para los 4 idiomas.
- Acceso a internet si las traducciones se cargan desde el servidor.

Manejo de situaciones anormales:
- Si falta una traducción, se muestra el texto en el idioma por defecto (español).
- Si falla la carga del paquete de idioma, se notifica que no fue posible cambiarlo.

Criterios:
- Se puede cambiar entre los 4 idiomas sin afectar el funcionamiento.
- Todos los textos visibles se muestran en el idioma elegido.
- Existen pruebas que validan la completitud de las traducciones por idioma.

Postcondición: La aplicación queda en el idioma elegido, con coherencia en todos sus textos.

Identificador: RF14		**Nombre:** Dashboard por rol
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario, módulo de administración, gestión de eventos	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Interfaz del Dashboard (asistente, organizador y administrador).	
Entrada: El usuario inicia sesión con un rol válido (asistente, organizador o administrador).	**Salida:**El sistema muestra un panel con la información y accesos propios del rol.	

Descripción:
- El Dashboard se despliega tras el inicio de sesión y es dinámico según el rol:
- Asistente: eventos disponibles, eventos reservados, estado de sus reservas (pendiente, confirmada), saldo de cartera y notificaciones importantes.
- Organizador: eventos creados y su estado (Borrador, En revisión, Publicado, Rechazado), número de reservas por evento, estado de validación de QR y acceso directo a la creación y maquetación de eventos.
- Administrador: solicitudes pendientes de organizadores, eventos en revisión, usuarios activos, indicadores financieros y acceso a los módulos de validación, reportes y reembolsos.
- La información se solicita al backend y se renderiza actualizada.

Precondición:
- El usuario inició sesión y su rol está identificado.
- El servidor está disponible.

Manejo de situaciones anormales:
- Si falla la carga, se muestra: «No se pudo cargar la información del panel, intente más tarde».
- Si el rol no está definido, se muestra un error y se redirige a inicio de sesión.
- Si falla la conexión, se muestra una vista básica sin datos con opción de reintentar.

Criterios:
- El Dashboard se muestra inmediatamente después del inicio de sesión.
- La información es precisa y coherente con el rol.
- Carga en menos de 3 segundos con red normal.
- Permite navegar directamente a las funciones principales.

Postcondición: El usuario permanece en su Dashboard con acceso directo a las funciones de su rol.

Identificador: RF15		**Nombre:** Sistema de Refresh Token
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Autenticación persistente, seguridad de sesión	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Flujo de renovación del token, diagrama de autenticación JWT, endpoints de refresh.	
Entrada: El cliente posee un Access Token expirado y un Refresh Token válido.	**Salida:**El sistema genera un nuevo Access Token (y un nuevo Refresh Token con rotación), permitiendo continuar sin nuevo inicio de sesión.	

Descripción:
- Cuando un Access Token expira, el cliente envía automáticamente el Refresh Token al endpoint /auth/refresh.
- El Refresh Token tiene vida útil mayor (7 a 30 días) y permite renovar Access Tokens sin pedir credenciales.
- El sistema valida la integridad del token, verifica que no esté revocado y emite nuevos tokens con claims actualizados.

Precondición:
- Usuario autenticado con tokens JWT válidos inicialmente.
- Tabla de Refresh Tokens (emitidos y revocados) en base de datos.
- Endpoint /auth/refresh implementado y lógica de renovación automática en cliente web y móvil.

Manejo de situaciones anormales:
- Token inválido o manipulado: se rechaza con mensaje de autenticación fallida.
- Token expirado: se redirige al inicio de sesión.
- Token revocado o no registrado: se cierra la sesión y se solicita autenticarse.
- Falla de conexión o servidor: se informa que no fue posible renovar.

Criterios:

- La renovación es automática y segura, y tarda menos de 2 segundos.
- La sesión no se interrumpe mientras el Refresh Token sea válido.
- Los tokens pueden revocarse individual o masivamente.
- Rate limiting en el endpoint de refresh.
- Auditoría completa de renovaciones.

Postcondición:

- El usuario mantiene la sesión sin reingresar credenciales.
- Se registra la renovación para auditoría de seguridad.

Identificador: RF16		**Nombre:** Sistema de notificaciones push y recordatorios automáticos
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Compromiso de usuarios, recordatorios, confirmaciones transaccionales	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Arquitectura de Firebase Cloud Messaging, flujo de notificaciones, reglas de recordatorios, ícono de notificaciones (campana) en la web.	
Entrada: Un evento del sistema requiere notificar al usuario (pago aprobado, evento próximo, cambio en reserva, aprobación de solicitud o evento, recordatorio).	**Salida:**El usuario recibe una notificación push y/o interna (campana) con información relevante.	

Descripción:

- Notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging (FCM) para dispositivos móviles y navegadores web; el backend registra los tokens de dispositivo (modelo DeviceToken).
- Cada notificación incluye título, mensaje, ícono, sonido y datos para deep linking.
- El usuario puede activar o desactivar tipos de notificación desde sus preferencias.
- Recordatorios automáticos 48 horas y 2 horas antes de eventos con reserva confirmada.
- Notificaciones de cambio de estado: solicitud de organizador aprobada/rechazada, evento publicado/rechazado, pago aprobado, reembolso.

Precondición:

- Proyecto Firebase con FCM habilitado.
- Aplicación móvil con soporte de notificaciones (expo-notifications si se usa Expo) y aplicación web con Firebase SDK.
- Permisos de notificación concedidos por el usuario.
- Eventos con fechas y horas programadas.

Manejo de situaciones anormales:

- Token inválido o expirado: se elimina y se solicita uno nuevo.
- FCM no disponible: se encola y reenvía con exponential backoff.
- Usuario sin permisos de notificación: se envía correo como respaldo.
- Dispositivo offline: FCM entrega al reconectarse.
- Falla de programación de un recordatorio: se registra y reintenta en el siguiente ciclo.
- Reserva cancelada: se cancelan los recordatorios pendientes.

Criterios:

- Registro automático del token al iniciar sesión.
- Notificación de pago procesada en menos de 5 segundos.
- Recordatorios a 48 h y 2 h antes del evento.
- Alertas inmediatas de cambios en reservas.
- Deep linking funcional.
- Preferencias de notificación por usuario.
- Tasa de entrega superior al 95 % en notificaciones push activas.
- Métricas de entrega y auditoría de notificaciones enviadas.

Postcondición:

- Los usuarios reciben notificaciones oportunas y recordatorios.
- Las métricas de notificaciones quedan disponibles para análisis.

Identificador: RF17		**Nombre:** Pasarela de pagos simulada con patrón Strategy
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Reservas, tickets/QR, cartera, notificaciones	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Flujo de pago, contrato PaymentGatewayStrategy, diagrama de estados del pago, notificación (webhook) interna, pantallas «Confirmar compra» y «Pago aprobado».	
Entrada: El asistente, en «Confirmar compra», revisa sillas y total, elige el método de pago (Código QR) y presiona «Pagar».	**Salida:**Pago procesado, reserva confirmada y tickets con QR disponibles («¡Pago aprobado!»), o mensaje de pago rechazado/cancelado/pendiente.	

Descripción:

- En esta versión no se integra una pasarela real (no se dispone de credenciales). El pago se procesa mediante una pasarela simulada, implementada como un microservicio independiente (Payment Service) desarrollado por CapySoft, que reproduce el flujo de una pasarela real.
- El comportamiento del proyecto es independiente del proveedor gracias al patrón Strategy: el núcleo define la interfaz PaymentGatewayStrategy con las operaciones crear pago, consultar estado, procesar notificación (webhook) y reembolsar. Sus implementaciones son SimulatedGatewayStrategy (activa) y WompiGatewayStrategy (futura, fuera del alcance de esta versión).
- La estrategia activa se selecciona por configuración. Cada estrategia traduce la respuesta o el webhook de su proveedor a un modelo interno normalizado (PaymentResult: identificador de transacción, referencia, monto, moneda COP, fecha y estado PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED o EXPIRED).
- Los módulos de Reservas, Tickets, Cartera y Notificaciones solo conocen el modelo normalizado; por ello, sin importar el origen de la respuesta, el flujo posterior es idéntico y cambiar de proveedor no exige modificarlos.
- Flujo simulado: (1) el backend crea la transacción con una referencia ligada a la reserva; (2) el simulador presenta el método de pago por código QR; (3) al completarse (o rechazarse) el pago simulado, el simulador envía una notificación al endpoint interno de webhook, firmada con un secreto compartido; (4) el backend valida la firma, aplica idempotencia y actualiza reserva, tickets y notificaciones.
- El simulador debe permitir forzar resultados (aprobado, rechazado, pendiente, expirado) para pruebas y demostraciones.

Precondición:

- Usuario autenticado.
- Reserva en estado PENDIENTE_PAGO con sillas bloqueadas y retención vigente.
- Estrategia de pasarela configurada y Payment Service disponible.

Manejo de situaciones anormales:

- Pago rechazado o cancelado: no se confirma la reserva; se informa al usuario, las sillas se liberan al vencer la retención o si el usuario cancela, y puede reintentar mientras la retención esté vigente.
- Pago pendiente: la transacción queda en «Pendiente» hasta recibir el resultado.
- Webhook duplicado: se ignora por idempotencia (identificador de transacción).
- Webhook fallido o no recibido: reintento con backoff y consulta activa del estado.
- Pago aprobado después de vencer la retención y con sillas ya tomadas: la transacción se marca para reembolso (RF25) y se notifica al usuario.
- Firma de webhook inválida: se rechaza y se audita.

Criterios:

- La confirmación del pago solo se produce al recibir una notificación válida normalizada.
- El QR solo se genera si el estado es APPROVED.
- Se registra cada pago con identificador, referencia, estado, monto y estrategia utilizada.
- Cambiar la estrategia activa no requiere modificar los módulos de Reservas, Tickets ni Cartera.
- Existen pruebas automáticas del flujo completo con la estrategia simulada.

Postcondición:
- Reserva confirmada y QR disponible para el ingreso.
- La transacción queda registrada con trazabilidad.

Identificador: RF18		**Nombre:** Comprar boletas desde la aplicación móvil
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Módulo móvil, compra de boletas, vista del plano del evento	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Vista móvil del plano, selección de sillas y pantalla de compra.	
Entrada: El usuario abre un evento desde la aplicación móvil.	**Salida:**Se muestra el plano del evento, las sillas disponibles y la opción de comprar boletas, sin herramientas de maquetación.	

Descripción:
- En la versión móvil el usuario solo visualiza la maquetación del evento: puede ver el plano, identificar sillas disponibles, seleccionarlas y pagar mediante la pasarela de pagos configurada (RF17).
- El ticket con código QR queda disponible tras el pago aprobado.
- La creación, edición o maquetación de eventos es exclusiva de la versión web.

Precondición:
- Evento creado, maquetado y publicado desde la versión web.
- Usuario autenticado.

Manejo de situaciones anormales:
- Si el plano no carga, se muestra un mensaje de error.
- Si una silla ya está ocupada, se actualiza la disponibilidad antes de continuar.

Criterios:
- El plano se visualiza correctamente en móvil.
- El usuario puede seleccionar sillas disponibles y completar la compra sin opciones de edición.

Postcondición: La boleta queda comprada y el ticket/QR disponible para el usuario.

Identificador: RF19	**Nombre:** Maquetación y gestión de eventos desde la versión web

Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Panel del organizador, editor de plano, creación de eventos	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Pantalla «Crear evento» (3 pasos), editor de layout y «Mis Eventos» (web).	
Entrada: El organizador accede a la plataforma desde la versión web.	**Salida:**El sistema muestra las herramientas de creación, maquetación y gestión de eventos.	

Descripción:

- La creación, maquetación y edición completa del evento están disponibles únicamente en la versión web.
- Creación en tres pasos con barra de progreso: (1) Información general: nombre, descripción, fechas de inicio y fin, visibilidad pública, categoría, departamento y ciudad; (2) Sede: selección de una sede existente o creación de una nueva (nombre, dirección, capacidad máxima y ubicación en el mapa); (3) Imágenes del evento.
- Luego el organizador diseña el plano en el editor de layout (secciones, sillas, áreas, capacidad y precio por sección).
- Ciclo de vida del evento: BORRADOR → EN_REVISIÓN → PUBLICADO o RECHAZADO. Desde «Mis Eventos» el organizador envía el evento a revisión; el administrador decide publicarlo o rechazarlo (RF8). Mientras está en revisión no se puede editar, y el organizador puede retirarlo de revisión en cualquier momento.

Precondición:

- Organizador autenticado en la versión web.
- Permisos activos de creación y edición de eventos (rol aprobado por el administrador).

Manejo de situaciones anormales:

- Si falla una herramienta de maquetación, se muestra un mensaje de error.
- Si el evento no puede guardarse, se notifica para reintentar.
- Si no cargan los elementos del editor, se recarga la vista o se indica el fallo.

Criterios:

- El organizador crea, edita y guarda eventos completamente desde la web.
- El editor permite añadir, mover o eliminar elementos sin restricciones.
- La versión móvil no permite acceder a herramientas de creación o edición.
- Los cambios publicados se reflejan en la aplicación móvil.
- La publicación requiere la aprobación del administrador.

Postcondición:

- El evento queda creado o actualizado.
- Una vez publicado, el plano está disponible en web y móvil.

Identificador: RF20		**Nombre:** Arquitectura orientada a microservicios
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Pagos, notificaciones y futura separación de dominios	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Diagrama de arquitectura, contratos de API, flujos de comunicación entre servicios.	
Entrada: El sistema recibe una operación que requiere coordinación entre dominios (usuario + evento + pago).	**Salida:**Los componentes procesan la solicitud de forma coordinada mediante APIs REST y eventos.	

Descripción:

- La arquitectura de esta versión es híbrida: un backend principal modular en N-capas con DDD (RF21) y servicios independientes donde ya se justifica. El Payment Service (pasarela simulada, RF17) se ejecuta como microservicio independiente, con su propio despliegue y comunicación por API REST y notificaciones (webhook).
- La separación completa de los demás dominios (Usuarios, Eventos, Notificaciones, Administración) en microservicios es un objetivo evolutivo; el diseño modular de RF21 la habilita sin reescribir la lógica de negocio.
- El API Gateway gestiona autenticación, rate limiting y enrutamiento. Los servicios usan APIs contratadas, circuit breakers y reintentos.

Precondición:

- Backend modular N-capas implementado (RF21).
- Infraestructura contenerizada (Docker) disponible.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el Payment Service falla, el sistema activa un circuit breaker y muestra un mensaje al usuario; las reservas bloqueadas se liberan al vencer la retención.
- Si la comunicación se interrumpe, se usan reintentos con backoff.
- Ante inconsistencias entre servicios se aplican acciones de compensación.

Criterios:

- Los servicios independientes se despliegan y escalan por separado.
- La comunicación se realiza mediante APIs contratadas y eventos.
- El Payment Service tiene su propia persistencia.
- Un cambio en un servicio no afecta la operación de los demás.

Postcondición:

- Los servicios operan de forma desacoplada.
- El sistema queda preparado para escalar por dominio funcional.

Identificador: RF21		**Nombre:** Backend en arquitectura N-capas con DDD
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Backend Java, modularización del dominio, preparación para microservicios	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Estructura de paquetes por módulo, diagramas de dominio, diseño de capas.	
Entrada: Backend Spring Boot que debe organizarse por dominios y capas.	**Salida:**Backend modular organizado por dominios y capas siguiendo principios DDD.	

Descripción:

- El backend se organiza en módulos por dominio (Identidad, Eventos, Sedes/Planos, Reservas, Pagos, Tickets, Notificaciones, Cartera y Administración).
- Cada módulo mantiene capas: Domain (entidades y lógica central), Application (casos de uso), Infrastructure (repositorios, adaptadores externos como correo, FCM y estrategias de pago) y Presentation (controladores con DTOs).
- El patrón Strategy para pasarelas de pago (RF17) se ubica como puerto en Application/Domain y sus implementaciones como adaptadores en Infrastructure.

Precondición:

- Entorno Spring Boot (Java 21) y base de datos PostgreSQL 17 configurados.
- Docker disponible para empaquetar.
- Diseño modular aprobado.

Manejo de situaciones anormales:

- Un error en un módulo se aísla sin afectar los demás.
- Los fallos de infraestructura se manejan con excepciones controladas.
- La pérdida de acceso a datos genera respuestas de error claras y seguras.

Criterios:

- Módulos organizados por dominio y capas sin dependencias incorrectas.
- La lógica de negocio se concentra en Domain; Application contiene los casos de uso sin duplicación.
- Infrastructure implementa repositorios y adaptadores; Presentation expone controladores con DTOs.

Postcondición:

- El backend queda modularizado y mantenible.
- El proyecto queda preparado para separar módulos en microservicios.

Identificador: RF22	**Nombre:** Sistema de temas de interfaz

Tipo: Mejora	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Personalización de UI, accesibilidad	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Paleta de colores por tema, mockups de cada tema, guía de implementación.	
Entrada: El usuario selecciona un tema desde la configuración.	**Salida:**La interfaz completa cambia al tema seleccionado manteniendo consistencia visual.	

Descripción:

- Se proveen 4 temas: Claro, Oscuro, Morado y Azul, con colores definidos para fondos, textos, botones, íconos y componentes, con contraste adecuado.
- El tema se guarda en las preferencias del usuario y se aplica al iniciar; es consistente entre web y móvil y detecta la preferencia del sistema operativo (claro/oscuro).

Precondición:

- Sistema de diseño con variables de tema.
- Configuración de usuario persistente.
- Paletas verificadas para accesibilidad.

Manejo de situaciones anormales:

- Tema no soportado: se aplica el tema claro con notificación.
- Configuración corrupta: se restablece al tema claro.
- Si falla el cambio, se mantiene el tema anterior y se muestra un mensaje temporal.

Criterios:

- 4 temas implementados.
- Cambio instantáneo sin recargar.
- Persistencia entre sesiones.
- Detección de preferencia del sistema.
- Aplicado a botones, modales, formularios y navegación.

Postcondición: El usuario personaliza la apariencia según su preferencia.

Identificador: RF23		**Nombre:** Filtros de eventos
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de exploración de eventos	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Página de eventos con barra de búsqueda y filtros.	

Entrada: El usuario escribe el nombre del evento y/o aplica filtros: ciudad, categoría, fecha, disponibilidad, presupuesto y tipo de evento.	**Salida:**Se muestran los eventos que cumplen los criterios indicados.
Descripción: Permite buscar y filtrar eventos publicados, dando mayor visibilidad a los organizadores y mejor análisis de disponibilidad a los asistentes. Está disponible también para usuarios anónimos en la versión web.	
Precondición: • Conexión estable. • Se ingresa al menos un criterio de búsqueda.	
Manejo de situaciones anormales: Si hay problemas de conexión, se muestra un mensaje de error y se permite reintentar.	
Criterios: • El usuario puede combinar varios criterios. • Solo se listan eventos publicados.	
Postcondición: El sistema muestra los eventos filtrados según los términos ingresados.	

Identificador: RF24		**Nombre:** Lector de QR para validación de asistencia
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Página de validación de QR (aplicación móvil)	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Interfaz de detalles del evento del organizador, pantalla de escaneo.	
Entrada: El asistente presenta su código QR (generado en RF11) y el organizador del evento lo escanea con la cámara desde la aplicación móvil.	**Salida:**El sistema valida el QR en tiempo real y, si es correcto, registra la asistencia y autoriza el acceso.	
Descripción: • El lector verifica la autenticidad de los QR de reservas confirmadas: que sea válido, no haya sido usado y pertenezca al evento escaneado. • La validación es realizada por el organizador del evento; en esta versión no existe un rol separado de «personal de control».		
Precondición: • Existe un QR generado (RF11) asociado a una reserva confirmada. • El dispositivo tiene acceso a la cámara y conexión estable. • El evento está activo y en periodo de validación de entradas.		

Manejo de situaciones anormales: Si el QR es inválido, caducado, anulado o ya utilizado, el sistema lo notifica al validador y deniega el acceso.
Criterios: • Funciona en tiempo real desde dispositivos móviles. • Garantiza unicidad y evita duplicaciones. • Muestra mensajes diferenciados: acceso autorizado, QR inválido, QR caducado, QR ya utilizado.
Postcondición: La asistencia queda registrada y vinculada al evento; el QR pasa a estado USADO.

Identificador: RF25		**Nombre:** Gestión de saldo compensatorio (Cartera interna)
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Pagos (RF17), reservas (RF10), compra (RF18), Dashboard (RF14), reembolsos (RF29)	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Dashboard de usuario, historial de transacciones, confirmación de compra.	
Entrada: • Usuario autenticado. • Compra realizada mediante la pasarela de pagos (RF17). • Evento cancelado por el organizador. • Solicitud de uso de saldo en una nueva compra. • Solicitud de reembolso externo (opcional).		**Salida:** • Saldo compensatorio acreditado y visible en el Dashboard. • Registro del movimiento en el historial. • Notificación del resultado al usuario. • En reembolso externo: gestión mediante la operación de reembolso de la pasarela de pagos activa.
Descripción: • La cartera almacena exclusivamente los valores generados por cancelaciones de eventos pagados. No es una billetera recargable ni un sistema financiero independiente. • Cuando un evento es cancelado oficialmente y el reembolso es aprobado, el sistema acredita el monto como saldo compensatorio, que puede usarse en la compra de boletas de otros eventos. • El usuario consulta su saldo e historial, pero no puede recargar, transferir a otros usuarios ni retirar directamente a cuentas bancarias. • Un reembolso externo debe ser aprobado por un administrador (módulo Reembolsos, RF29) y se ejecuta mediante la operación refund de la estrategia de pago activa (RF17); en la pasarela simulada el resultado es simulado, y con una pasarela real queda sujeto a sus políticas. • El saldo solo se genera por cancelación oficial del evento, no por errores, cambios de opinión ni inasistencia.		

Precondición:

- Usuario autenticado.
- La compra original se realizó mediante la pasarela de pagos.
- El evento está oficialmente cancelado y el reembolso aprobado por el sistema o el administrador.
- El sistema y el Payment Service están operativos.

Manejo de situaciones anormales:

- Si la pasarela rechaza o no autoriza el reembolso externo, el saldo permanece en la cartera.
- Si el saldo es insuficiente para una compra, el sistema la bloquea o solicita completar el pago por la diferencia.
- Si falla la conexión durante la acreditación, se valida el estado antes de reflejar el saldo.
- Si la cancelación no cumple las políticas de reembolso, se notifica al usuario.

Criterios:

- El saldo se acredita correctamente tras la cancelación aprobada.
- El uso del saldo se descuenta en tiempo real.
- Cada movimiento queda en el historial.
- El saldo solo se usa dentro de la plataforma.
- No existe recarga manual ni retiro directo.
- El saldo se muestra actualizado en el Dashboard.

Postcondición:

- El usuario cuenta con saldo compensatorio disponible.
- Las transacciones quedan registradas con trazabilidad.
- El sistema mantiene coherencia financiera sin operar como billetera electrónica.

Identificador: RF26		**Nombre:** Valoraciones y comentarios de eventos
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Detalle del evento, interacción del usuario	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Sección «Comentarios» del detalle del evento.	
Entrada: El usuario escribe un comentario, asigna una calificación en estrellas o responde a otro comentario.	**Salida:**El comentario o respuesta se publica en el evento y se actualiza la calificación promedio.	

Descripción:
- Cada evento tiene una sección de comentarios donde los usuarios escriben su opinión, califican con estrellas y responden a otros comentarios.
- Los comentarios del organizador del evento se identifican con la etiqueta «Organizador».
- Pueden comentar los usuarios autenticados; la restricción a compradores del evento se define como regla configurable.

Precondición:
- Usuario autenticado.
- El evento está publicado.

Manejo de situaciones anormales:
- Si falla la conexión al enviar, el comentario no se publica y se permite reintentar.
- Los comentarios vacíos o con contenido inadecuado son rechazados.

Criterios:
- Calificación de 1 a 5 estrellas.
- Las respuestas se anidan bajo el comentario original.
- El organizador aparece identificado.

Postcondición: El comentario queda almacenado y visible para los demás usuarios.

Identificador: RF27		**Nombre:** Solicitud del rol de organizador
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Interfaz de usuario, módulo de administración (RF8)	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Pantalla «Solicitud Organizador», «Solicitud en revisión».	
Entrada: El asistente selecciona «Solicitud Organizador» y carga su documento de identidad.		**Salida:**La solicitud queda registrada en estado «En revisión».

Descripción:
- Un asistente puede solicitar el rol de organizador enviando documentación. Obligatorios: cédula de ciudadanía o ID, pasaporte válido (extranjeros) o documento de identidad oficial. Opcionales: certificado de antecedentes, certificados de cursos y referencias laborales.
- El usuario arrastra o selecciona el archivo y presiona «Enviar solicitud». El administrador la procesa en un plazo de 24 a 48 horas hábiles (RF8).
- El resultado (aprobada o rechazada) se notifica al usuario (RF16); al aprobarse aparece la opción «+ Crear Evento».

Precondición:
- Usuario autenticado con rol de asistente.
- No tiene una solicitud pendiente.

Manejo de situaciones anormales:
- Si el archivo no cumple formato o tamaño permitido, se muestra un mensaje de error.
- Si falla la carga, se permite reintentar.

Criterios:
- Se adjunta al menos un documento obligatorio.
- El usuario ve el estado de su solicitud.

Postcondición: La solicitud queda disponible para revisión del administrador.

Identificador: RF28		**Nombre:** Mis eventos y tickets
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Dashboard, reservas, QR, gestión de eventos	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Pantalla «Mis Eventos» (asistente y organizador).	
Entrada: El usuario abre «Mis Eventos».		**Salida:**Asistente: tickets comprados con su QR. Organizador: eventos en los que trabaja, con su estado y filtros por estado.

Descripción:
- Para el asistente, «Mis Eventos» lista sus compras, el estado de cada reserva y los tickets con código QR.
- Para el organizador, lista sus eventos (Borrador, En revisión, Publicado, Rechazado), permite enviar a revisión, retirar de revisión y acceder al editor y a las funciones de validación de QR.

Precondición: Usuario autenticado.

Manejo de situaciones anormales: Si falla la carga, se muestra un mensaje y la opción de reintentar.

Criterios:
- La información corresponde al rol del usuario.
- Los filtros por estado funcionan correctamente.

Postcondición: El usuario accede a sus tickets o eventos desde un único lugar.

Identificador: RF29		**Nombre:** Control financiero, reportes y reembolsos (administrador)
Tipo: Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Módulo de administración (RF8), pagos (RF17), cartera (RF25)	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** Módulos «Control Financiero», «Reportes» y «Reembolsos» del panel de administración.	
Entrada: El administrador abre alguno de los módulos financieros desde el menú lateral.	**Salida:**Consulta de transacciones, reportes y gestión de solicitudes de reembolso.	

Descripción:

- Control Financiero: consulta de transacciones (aprobadas, rechazadas, pendientes y reembolsadas) con su referencia y la estrategia de pago utilizada.
- Reportes: reportes de ventas y asistencia por evento y por periodo.
- Reembolsos: el administrador revisa y aprueba o rechaza las solicitudes de reembolso; al aprobarse, se acredita en la cartera (RF25) o se gestiona el reembolso externo mediante la pasarela de pagos activa (RF17).

Precondición:

- Sesión iniciada como administrador.
- Existen transacciones registradas.

Manejo de situaciones anormales:

- Si la pasarela no autoriza el reembolso, la solicitud queda registrada con el motivo y el saldo se conserva.
- Si falla la carga de un reporte, se muestra un mensaje y se permite reintentar.

Criterios:

- Toda decisión de reembolso queda auditada con fecha y responsable.
- Los montos coinciden con los registros de pago.

Postcondición: El administrador cuenta con trazabilidad financiera de la plataforma.

3.3 Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF1
Nombre del requerimiento:	Mensajes de error
Categoría:	Experiencia de usuario
Descripción del requerimiento:	Los mensajes de error deben seguir un formato uniforme en todo el sistema (web y móvil), indicar claramente la causa y la acción sugerida, y estar disponibles en los cuatro idiomas (RF13).
Prioridad del requerimiento:	Medio

Identificación del requerimiento:	RNF2
Nombre del requerimiento:	Diseño responsive
Categoría:	Diseño y adaptabilidad
Descripción del requerimiento:	El diseño debe visualizarse correctamente desde un computador o cualquier dispositivo móvil, adaptándose al tamaño de pantalla.
Prioridad del requerimiento:	Alto

Identificación del requerimiento:	RNF3
Nombre del requerimiento:	Seguridad
Categoría:	Seguridad del sistema
Descripción del requerimiento:	Los usuarios se identifican mediante correo y contraseña (almacenada con hash seguro), con verificación del correo mediante código de 6 dígitos en el registro y la recuperación de contraseña. La sesión se gestiona con JWT y Refresh Token (RF15). Con inicio de sesión mediante redes sociales no se aplica verificación adicional. Toda comunicación cliente-servidor debe realizarse por HTTPS en producción (HTTP solo en desarrollo local). El acceso se controla por roles (asistente, organizador, administrador) y los endpoints se protegen mediante API Gateway.
Prioridad del requerimiento:	Alto

Identificación del requerimiento:	RNF4
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Categoría:	Experiencia de usuario
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe ser intuitiva, de modo que un usuario realice tareas básicas (buscar un evento, comprar boletas, crear un evento) sin asistencia técnica ni curva de aprendizaje pronunciada.
Prioridad del requerimiento:	Alto

Identificación del requerimiento:	RNF5
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad
Categoría:	Compatibilidad
Descripción del requerimiento:	Web: navegadores basados en Chromium (Google Chrome y Microsoft Edge) sobre Windows. Móvil: Android 11 o superior e iOS (RF12). La experiencia debe ser consistente entre plataformas.
Prioridad del requerimiento:	Alto

Identificación del requerimiento:	RNF6
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Categoría:	Rendimiento
Descripción del requerimiento:	El Dashboard carga en menos de 3 segundos (RF14); la renovación de token tarda menos de 2 segundos (RF15); la notificación de pago se procesa en menos de 5 segundos (RF16); todas con condiciones de red normales.
Prioridad del requerimiento:	Medio

Identificación del requerimiento:	RNF7
Nombre del requerimiento:	Extensibilidad de la pasarela de pagos
Categoría:	Mantenibilidad
Descripción del requerimiento:	El proveedor de pagos debe poder cambiarse (simulado o real) mediante el patrón Strategy sin modificar los módulos de Reservas, Tickets, Cartera ni Notificaciones (RF17 y RF21).
Prioridad del requerimiento:	Alto

Identificación del requerimiento:	RNF8
Nombre del requerimiento:	Integridad y concurrencia
Categoría:	Fiabilidad
Descripción del requerimiento:	El sistema no debe vender dos veces la misma silla: el bloqueo de sillas es atómico y las notificaciones de pago son idempotentes. Las retenciones vencidas se liberan automáticamente (RF10, RF17).
Prioridad del requerimiento:	Alto

3.4 Modelo de datos y normalización

La base de datos se diseña bajo un esquema relacional en Tercera Forma Normal (3FN), lo que garantiza integridad referencial, evita redundancia y mejora la consistencia. Las transacciones de pago se registran de forma independiente del proveedor, con el estado normalizado y la estrategia utilizada, de modo que el modelo no cambia al pasar de la pasarela simulada a una real. Entidades principales:

Entidad	Descripción	RF
Usuario / Rol	Cuenta, perfil, rol (asistente, organizador, administrador) y preferencias (idioma, tema, notificaciones).	RF1–RF7
RefreshToken	Tokens emitidos, rotados y revocados, con auditoría de renovaciones.	RF15
SolicitudOrganizador	Documento enviado, estado (pendiente, aprobada, rechazada), revisor y motivo.	RF8, RF27
Sede	Recinto con dirección, capacidad máxima y ubicación.	RF19
Evento	Información general, fechas, categoría, ciudad, organizador y estado (borrador, en revisión, publicado, rechazado).	RF19

Entidad	**Descripción**	**RF**
Plano / Sección / Silla	Estructura del recinto: secciones con capacidad y precio, y sillas con su estado (disponible, bloqueada, ocupada).	RF9
Reserva / DetalleReserva	Compra del asistente con sus sillas, estado y vencimiento de la retención.	RF10
Ticket (QR)	Código único por reserva, estado (válido, usado, anulado, caducado) y registro de asistencia.	RF11, RF24
TransaccionPago	Referencia, monto, estado normalizado, estrategia utilizada e identificador del proveedor.	RF17
NotificacionWebhook	Registro idempotente de notificaciones recibidas de la pasarela (auditoría).	RF17
Cartera / MovimientoCartera	Saldo compensatorio e historial de movimientos.	RF25
Reembolso	Solicitud, aprobación del administrador y resultado.	RF25, RF29
Comentario	Texto, calificación, respuesta a otro comentario y autor.	RF26
Notificacion / DeviceToken / PreferenciaNotificacion	Mensajes enviados, tokens de dispositivo y preferencias.	RF16

Anexo A. Cambios de la versión 2.0

Sección	Cambio
Portada	Versión 2.0 e historial de revisión completado.
1.2 / RF17 / RF25 / RF29	La pasarela Wompi se reemplaza por una pasarela de pagos simulada (microservicio de CapySoft) desacoplada mediante el patrón Strategy; Wompi queda como estrategia futura. Los flujos de reembolso y cartera se redefinen sobre la operación genérica de pago.
1.2 Exclusiones	Se elimina «solo Wompi»; se excluye la integración con pasarelas reales en esta versión. Se retira «sistema de compartir eventos» del alcance (contradecía las exclusiones).
2.1 / RF20 / RF21	Se resuelve la contradicción microservicios vs. N-capas: arquitectura híbrida (monolito modular DDD + Payment Service independiente); la separación total es objetivo evolutivo.
2.2	Se completa la sección «Funciones del producto» (estaba vacía).
2.3 / RF24	Se unifican los roles con el manual de usuario; la validación de QR la realiza el organizador (se elimina «personal de control»). Se corrige la referencia errónea a RF12 en RF24 (correcta: RF11).
3.1.3 / RNF3	HTTP se corrige a HTTPS en producción; se aclara el alcance de la «autenticación de dos pasos» (verificación por código de correo).
RF7	Se aclara «Eliminar cuenta» (antes mezclaba «Desactivar» y «Eliminar»): eliminación permanente de datos personales con anonimización de registros financieros.
RF10 / RF11	Se elimina la validación «física» del pago por el organizador; la confirmación es automática por resultado de pago. Se unifican los estados de silla, reserva y QR.
RF13	El título decía ES/EN/PT/FR; se corrige a ES/EN/PT/JA.
RF16	Se unifican los recordatorios (48 h y 2 h antes) que la descripción y los criterios tenían distintos.
RF8 / RF9 / RF19	Se incorporan el flujo de publicación con aprobación del administrador, los estados del evento, la creación en tres pasos y los módulos del panel de administración descritos en el manual de usuario.
RF26–RF29 (nuevos)	Se agregan los requerimientos que estaban en el alcance o en el manual pero sin RF: valoraciones y comentarios, solicitud del rol de organizador, Mis Eventos y tickets, y control financiero/reportes/reembolsos.
RNF1–RNF8	Se ordenan y se corrige RNF5 (solo mencionaba Chrome y Android); se agregan RNF6 a RNF8 con métricas ya presentes en los RF.

Sección	Cambio
3.4	El modelo de datos se actualiza (transacciones de pago genéricas, entidades nuevas).

Anexo B. Supuestos y puntos por validar

Decisiones tomadas al consolidar esta versión que el equipo debe confirmar:

- Tiempo de retención de sillas: el manual muestra un cronómetro pero no su duración; se sugiere 10 minutos, configurable.
- Validación de QR: se asume que solo la realiza el organizador del evento; si se requiere personal delegado, debe agregarse un rol.
- Comentarios: se permite a cualquier usuario autenticado; falta decidir si se limita a quienes compraron.
- Control Financiero y Reportes: el manual solo menciona los módulos; su alcance en RF29 es una propuesta a validar.
- Motivo de rechazo (solicitudes y eventos): se propone registrarlo y notificarlo; el manual deja el punto pendiente.
- El marco de desarrollo del frontend web y móvil no está definido en el SRS; solo se menciona expo-notifications en RF16 como dependencia condicional.